BFEM 2021 – MATHÉMATIQUES

CLASSE : TROISIÈME

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES – SESSION 2021
CORRIGÉ

Correction – Exercice 1

1) Réels égaux à A et à B.

$A = (2-\sqrt{5})(2+\sqrt{5})^2 = \big[(2-\sqrt{5})(2+\sqrt{5})\big](2+\sqrt{5}) = (4-5)(2+\sqrt{5}) = -2-\sqrt{5}$. Donc $\boxed{A=b}$.

$B = 3\sqrt{12} - \frac{1}{2}\sqrt{108} - \sqrt{8}\times\sqrt{2} = 3\times 2\sqrt{3} - \frac{1}{2}\times 6\sqrt{3} - \sqrt{16} = 6\sqrt{3} - 3\sqrt{3} - 4 = 3\sqrt{3} - 4$. Donc $\boxed{B=d}$.

2) a) Montrer que $x = -3-2\sqrt{2}$.

$$x = \frac{-1}{3-2\sqrt{2}} = \frac{-(3+2\sqrt{2})}{(3-2\sqrt{2})(3+2\sqrt{2})} = \frac{-(3+2\sqrt{2})}{9-8} = \boxed{-3-2\sqrt{2}}.$$

b) Encadrement de x à 10^{-1} près.

$1{,}414 < \sqrt{2} < 1{,}415 \Rightarrow 2{,}828 < 2\sqrt{2} < 2{,}830 \Rightarrow -2{,}830 < -2\sqrt{2} < -2{,}828 \Rightarrow -5{,}830 < x < -5{,}828$.
D'où $\boxed{-5{,}9 < x < -5{,}8}$.

c) Calcul de y^2 et z^2.

$$y^2 = \frac{1}{2} + \frac{3}{2} - 2\sqrt{\frac{1}{2}\times\frac{3}{2}} = 2 - 2\times\frac{\sqrt{3}}{2} = \boxed{2-\sqrt{3}} \qquad z^2 = \frac{1}{2} + \frac{3}{2} + 2\sqrt{\frac{3}{4}} = \boxed{2+\sqrt{3}}$$

d) En déduire que $\sqrt{2-\sqrt{3}} + \sqrt{2+\sqrt{3}} = \sqrt{6}$.

$\sqrt{\frac{1}{2}} < \sqrt{\frac{3}{2}}$, donc $y < 0$ et $\sqrt{2-\sqrt{3}} = \sqrt{y^2} = |y| = -y = \sqrt{\frac{3}{2}} - \sqrt{\frac{1}{2}}$.
$z > 0$, donc $\sqrt{2+\sqrt{3}} = z = \sqrt{\frac{1}{2}} + \sqrt{\frac{3}{2}}$. En additionnant :

$$\sqrt{2-\sqrt{3}} + \sqrt{2+\sqrt{3}} = 2\sqrt{\frac{3}{2}} = \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}\times\sqrt{3} = \boxed{\sqrt{6}}.$$

Correction – Exercice 2

1) Couples solutions de $0{,}2y - \dfrac{1}{5}x = 0{,}8$.

En multipliant par 5 : $y - x = 4$.

— a) $(0;-1)$: $-1-0=-1\neq 4$: non ;

— b) $\left(0{,}5;\dfrac{9}{2}\right)$: $4{,}5-0{,}5=4$: **oui** ;

— c) $(\pi;7{,}14)$: $7{,}14-\pi\approx 3{,}998\neq 4$: non ;

— d) $\left(-\dfrac{6}{7};\dfrac{22}{7}\right)$: $\dfrac{22}{7}+\dfrac{6}{7}=\dfrac{28}{7}=4$: **oui**.

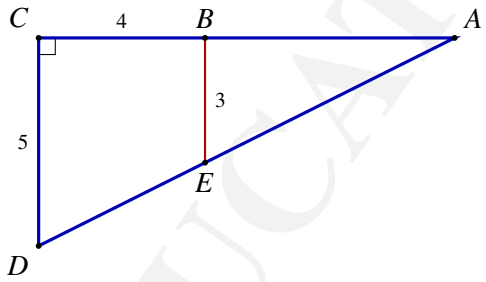
Les solutions sont les couples $\boxed{b \text{ et } d}$.

2) Résolution du système.

De la 2e équation : $x=\dfrac{3}{5}y$. Dans la 1re : $\dfrac{3}{5}y-y+4=0 \iff -\dfrac{2}{5}y=-4 \iff y=10$, puis $x=\dfrac{3}{5}\times 10=6$.

$\boxed{S=\{(6;10)\}}$ (vérification : $6-10+4=0$ et $6-\frac{3}{5}\times 10=0$).

3) a) m et n vérifient le système.



— C, B, A sont alignés dans cet ordre : $AC=AB+BC$, soit $\boxed{n=m+4}$.

— A, B, C et A, E, D sont alignés dans le même ordre et $(BE)\parallel(CD)$. D'après le théorème de Thalès : $\dfrac{AB}{AC}=\dfrac{BE}{CD}$, soit $\dfrac{m}{n}=\dfrac{3}{5}$, donc $\boxed{5m-3n=0}$.

b) Calcul de m et n.

$5m-3(m+4)=0 \iff 2m=12 \iff m=6$, puis $n=10$. $\boxed{AB=6 \text{ et } AC=10}$.

c) Cosinus de l'angle $\widehat{BAE}$.

$(BE)\parallel(CD)$ et $(CD)\perp(CA)$, donc $(BE)\perp(BA)$: le triangle ABE est rectangle en B.
$AE^2=AB^2+BE^2=36+9=45$, donc $AE=3\sqrt{5}$.

$$\cos\widehat{BAE}=\frac{AB}{AE}=\frac{6}{3\sqrt{5}}=\frac{2}{\sqrt{5}}=\boxed{\frac{2\sqrt{5}}{5}}\approx 0{,}894.$$

LN EDUCATION

Correction – Exercice 3

1) Éléments du solide.

— a) Le solide est un **cône de révolution** de sommet S.

— b) $[SO]$ est la **hauteur** du cône.

— c) $[SA]$ est une **génératrice** du cône.

— d) Le disque de rayon $[OA]$ est la **base** du cône.

— e) $\pi \times OA \times SA$ est l'**aire latérale** du cône.

2) a) $SA = 12u$.

Le triangle SOA est rectangle en O et $\alpha = \widehat{OSA}$: $\sin\alpha = \dfrac{OA}{SA}$, donc $SA = \dfrac{OA}{\sin 30°} = \dfrac{6u}{\frac{1}{2}} = \boxed{12u}$.

b) $SO = 6\sqrt{3}\,u$.

Pythagore : $SO^2 = SA^2 - OA^2 = 144u^2 - 36u^2 = 108u^2$, donc $SO = \sqrt{108}\,u = \boxed{6\sqrt{3}\,u}$.

c) Aire totale.

$\mathscr{A}_T = \pi \times OA \times SA + \pi \times OA^2 = \pi \times 6 \times 12\,u^2 + 36\pi u^2 = \boxed{108\pi\,u^2}$.

d) Volume.

$V = \dfrac{\pi \times OA^2 \times SO}{3} = \dfrac{\pi \times 36 \times 6\sqrt{3}}{3}\,u^3 = \boxed{72\sqrt{3}\,\pi\,u^3}$.

3) Nombre maximal de sachets.

Avec $u = 1$ dm : $SO = 6\sqrt{3}$ dm et $V = 72\sqrt{3}\,\pi$ dm^3.
Le plan de section est à $4\sqrt{3}$ dm de O : le petit cône (enlevé) a pour hauteur $SO' = 6\sqrt{3} - 4\sqrt{3} = 2\sqrt{3}$ dm. C'est une réduction du grand cône de coefficient $k = \dfrac{2\sqrt{3}}{6\sqrt{3}} = \dfrac{1}{3}$.
Volume de la bassine (tronc de cône) :

$$V_{\text{tronc}} = V - k^3 V = \left(1 - \frac{1}{27}\right) \times 72\sqrt{3}\,\pi = \frac{26}{27} \times 72\sqrt{3}\,\pi = \frac{208\sqrt{3}}{3}\pi \approx 377{,}27 \text{ dm}^3 = 377{,}27 \text{ L}.$$

Un sachet contient 30 cl = 0,3 L : $\dfrac{377{,}27}{0{,}3} \approx 1\,257{,}6$.
Le récipient peut contenir au maximum $\boxed{1\,257 \text{ sachets}}$.

LN EDUCATION